



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Centro Universitario UAEM
Zumpango

Paquetes Rotos y Dependencias

Nombre:

Antonio Concepcion Osorio

Profesora:

Hazem Álvarez Rodríguez

Unidad Académica: Sistemas Operativos

Fecha: 29/08/2026

Periodo: 2026B

1. Describa la diferencia entre Upgrade y Update

Update (apt-get update o apt update): Se utiliza para sincronizar el índice de paquetes del sistema. Descarga las listas de paquetes más recientes desde los repositorios configurados en /etc/apt/sources.list. No instala ni actualiza ningún software, solo actualiza la base de datos de qué versiones están disponibles [1].

Upgrade (apt-get upgrade o apt upgrade): Se utiliza para instalar las versiones más recientes de todos los paquetes que ya están instalados en el sistema. Se ejecuta después de haber hecho un update. Al hacer upgrade, se instalarán nuevas versiones de los programas, pero no se eliminarán ni se instalarán paquetes nuevos si eso cambia las dependencias de los ya existentes [1].

```

Iniciando Editor de Paquetes Compilados... Preferencias... Ayuda
antonio@centos7:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para antonio:
Obj1: https://dl.google.com/linux/chrome-stable/deb stable InRelease
Obj2: http://download.opensuse.org/repositories/home/#x86_64:Ubuntu:24.04 InRelease
Obj3: https://packages.adoptium.net/artifactory/deb noble InRelease [ 7 561 B]
Obj4: https://packages.microsoft.com/ubuntu/24.04/prod noble InRelease
Obj5: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj6: https://packages.microsoft.com/repos/conda-stable InRelease
Obj7: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-update InRelease
Obj8: http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj9: https://ppa.launchpadcontent.net/gt/corpus/ppa/ubuntu noble InRelease
Obj10: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Descargados 7 561 B en 1s (5 481 B/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 2 paquetes. Si seate 'sudo apt list --upgradable' para verlos.
antonio@centos7:~$ sudo apt upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'ess-apps' enabled:
libQt5Bergin-qt-data libQt5Freerdp2-x11 libQt5qtcore-6.q16-7i64
libQt5Common-vlc-data composer libQt5QuickWidgets5 libQt5Sql5i64
qml-module-qtquick-shapes qml-symfony-process qml-module-qtquick-layouts
libQt5Bergin-newidgets libQt5Core9 libQt5qtex qml-module-qtquick-window2
qt5-gui-platformbase qml-module-qt-labs-settings imagemagick libQt5Svg5i64
libImageMagick-6.q16-7-extra libQt5Sql5 libQt5Test5i64 libwinpr2-2i64
python3-pip-qml libQt5QuickWidgets5 libQt5Font libqtdevicecore5 ifmgp
libQt5qticks libQt5qtquickparticles libqtopenmp-3.1-39 libqtprocr3
python3-wheel libQt5Svg5i64 libQt5crypt7i64 libqtdevicecore6 libqtdevicecore6
qml-module-qtwebengine libqtdevice6 libQt5qt6 libQt5qtinsupport5i64
php-symfony-console libQt5Bergin5 libQt5qtconcurrent5i64 libQt5ui158
libQt5ui158 libQt5Svg5i64 libQt5qtnewidgets imagemagick-6.q16 libqtdevicecore6
qml-module-qt-labs-folderlistmodel php-symfony-string python3-pip
libQt5qtcore-client2-2i64 libQt5Svg5i64 libQt5newidgets5i64
libQt5qtqml-qml-model2 libQt5Svg5i644 fonts-kater libqtdevicecore6
libQt5qml5 libQt5qml-6-common qml-module-qt-labs-qmlmodels
vlc-plugin-video-output libQt5Sql5-qtlib libQt5Berginnewidgets5
libQt5Sql5i64 libQt5qtqml libQt5qtqml-6-common libQt5qtqml-6-common
qml-module-qtquick2 libQt5qtworkerscripts php-symfony-finder libQt5qt-core5i64
qml-module-qtqml vlc-plugin-base
qml-module-qtquick-particles2 libqtdevicecore6 libImageMagick-6.q16-7i64
php-symfony-filesystem
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
Se actualizarán los siguientes paquetes:
libQt5qt2-6-procna
2 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 766 kB de archivos.
Se utilizarán 0 B de espacio de disco adicional después de esta operación.
(esea continuar? [S/n]) S.
Obj1: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libproc2-2 amd64 2:4.0-4-ubuntu3.3 [58.9 KB]
Obj2: http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 procps amd64 2:4.0-4-ubuntu3.3 [79.7 KB]
Descargados 766 KB en 2s (131 KB/s)
(Leyendo la base de datos ...) 425338 ficheros o directorios instalados actualizadamente.)
Preparando para desempaquetar .../libproc2-2_2i64-6.4-4-ubuntu3.3_amd64.deb ...

```

2. ¿Qué es un paquete roto en Linux?

Un paquete roto (broken package) es aquel que tiene dependencias incumplidas. Esto ocurre cuando un paquete depende de otro programa o librería para funcionar, pero esa librería no está instalada, tiene una versión incorrecta, o se encuentra en conflicto con otro paquete. Esto suele suceder cuando una instalación o actualización se interrumpe, o al intentar instalar software de repositorios no oficiales [2][3].

3. ¿Cómo se puede reparar un paquete roto?

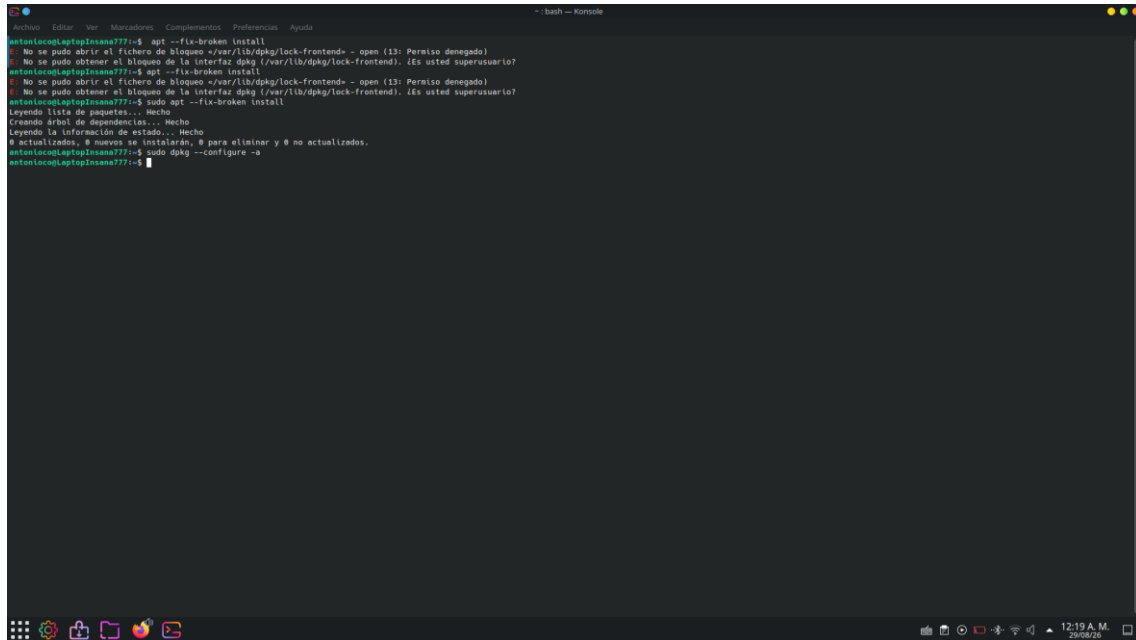
Para reparar un paquete roto en sistemas basados en Debian/Ubuntu, se pueden usar los siguientes métodos [2][3]:

- Ejecutar `sudo apt --fix-broken install` o `sudo apt-get -f install` para que el sistema intente descargar e instalar las dependencias faltantes automáticamente.

- Ejecutar `sudo dpkg --configure -a` para reconfigurar paquetes que hayan quedado a medio instalar.

Usar herramientas gráficas como Synaptic para buscar y reparar paquetes rotos.

Si el problema persiste, se puede usar aptitude para resolver conflictos complejos de dependencias.



```
antonio@antipisana777:~$ sudo apt --fix-broken install
dpkg-query: W: No se pudo abrir el fichero de bloqueo /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permiso denegado)
dpkg-query: W: No se pudo obtener el bloqueo de la interfaz dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontend). ¿Es usted superusuario?
antonio@antipisana777:~$ sudo apt --fix-broken install
dpkg-query: W: No se pudo abrir el fichero de bloqueo /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permiso denegado)
dpkg-query: W: No se pudo obtener el bloqueo de la interfaz dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontend). ¿Es usted superusuario?
antonio@antipisana777:~$ sudo apt --fix-broken install
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
antonio@antipisana777:~$ sudo dpkg --configure -a
antonio@antipisana777:~$
```

4. ¿Qué hace el comando `dpkg --configure -a`?

El comando `sudo dpkg --configure -a` busca paquetes que hayan sido desempaquetados (extraídos) pero que no hayan sido configurados aún (por ejemplo, por una interrupción en el sistema). Se encarga de completar el proceso de configuración de esos paquetes pendientes, lo que muchas veces resuelve el estado de "paquete roto" [2].

5. ¿Qué hace el comando `apt-get -f install`?

El comando `sudo apt-get -f install` (donde `-f` significa `fix-broken`) intenta corregir un sistema con dependencias rotas. El gestor de paquetes examina los paquetes que tienen dependencias incumplidas e intenta descargar e instalar lo que falta para arreglarlos. También puede eliminar paquetes si eso es necesario para resolver el conflicto [2][3].

```
antonio@leptopinsana777:~$ apt --fix-broken install
E: No se pudo abrir el fichero de bloqueo '/var/lib/dpkg/lock-frontends' - open (13: Permiso denegado)
E: No se pudo obtener el bloqueo de la interfaz dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontends). ¿Es usted superusuario?
antonio@leptopinsana777:~$ apt --fix-broken install
E: No se pudo abrir el fichero de bloqueo '/var/lib/dpkg/lock-frontends' - open (13: Permiso denegado)
E: No se pudo obtener el bloqueo de la interfaz dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontends). ¿Es usted superusuario?
antonio@leptopinsana777:~$ sudo apt --fix-broken install
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
# actualizados, # nuevos se instalarán, # para eliminar y # no actualizados.
antonio@leptopinsana777:~$ sudo dpkg --configure -a
antonio@leptopinsana777:~$ apt-get -f install
E: No se pudo abrir el fichero de bloqueo '/var/lib/dpkg/lock-frontends' - open (13: Permiso denegado)
E: No se pudo obtener el bloqueo de la interfaz dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontends). ¿Es usted superusuario?
antonio@leptopinsana777:~$ sudo apt-get -f install
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
# actualizados, # nuevos se instalarán, # para eliminar y # no actualizados.
antonio@leptopinsana777:~$
```

6. ¿Cuál es la diferencia entre apt remove, apt purge, y apt autoremove? [4]

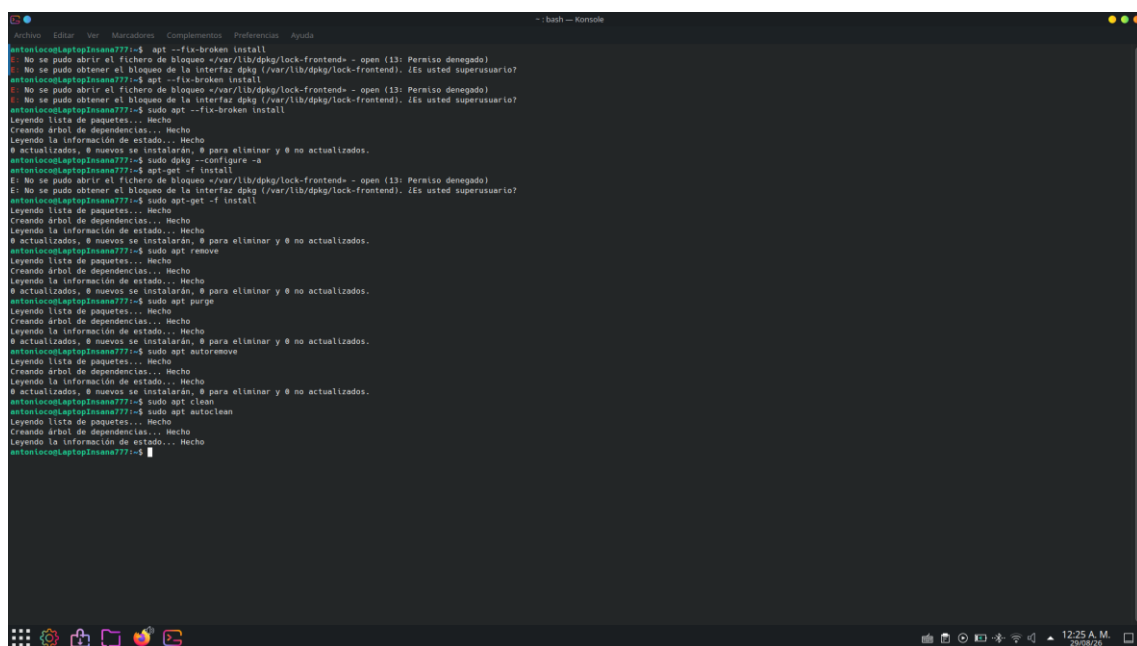
- apt remove: Elimina el paquete de software del sistema, pero conserva los archivos de configuración de ese programa (generalmente ubicados en /etc).
- apt purge: Elimina el paquete de software y borra absolutamente todos sus archivos de configuración. Es ideal si quieres hacer una limpieza total del programa.
- apt autoremove: Escanea el sistema en busca de paquetes que fueron instalados automáticamente como dependencias de otros programas, pero que ya no son necesarios porque el programa principal fue desinstalado. Los elimina para liberar espacio.

```
antonio@leptopinsana777:~$ apt --fix-broken install
E: No se pudo abrir el fichero de bloqueo '/var/lib/dpkg/lock-frontends' - open (13: Permiso denegado)
E: No se pudo obtener el bloqueo de la interfaz dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontends). ¿Es usted superusuario?
antonio@leptopinsana777:~$ apt --fix-broken install
E: No se pudo abrir el fichero de bloqueo '/var/lib/dpkg/lock-frontends' - open (13: Permiso denegado)
E: No se pudo obtener el bloqueo de la interfaz dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontends). ¿Es usted superusuario?
antonio@leptopinsana777:~$ sudo apt --fix-broken install
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
# actualizados, # nuevos se instalarán, # para eliminar y # no actualizados.
antonio@leptopinsana777:~$ sudo dpkg --configure -a
antonio@leptopinsana777:~$ apt-get -f install
E: No se pudo abrir el fichero de bloqueo '/var/lib/dpkg/lock-frontends' - open (13: Permiso denegado)
E: No se pudo obtener el bloqueo de la interfaz dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontends). ¿Es usted superusuario?
antonio@leptopinsana777:~$ sudo apt-get -f install
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
# actualizados, # nuevos se instalarán, # para eliminar y # no actualizados.
antonio@leptopinsana777:~$
```

7. ¿Cómo se limpia la caché de APT en Linux?

Para limpiar la caché de APT se utilizan principalmente dos comandos [5]:

- `sudo apt clean` (o `apt-get clean`): Elimina por completo todos los paquetes .deb descargados que están guardados en `/var/cache/apt/archives/`. Libera espacio en disco rápidamente.
- `sudo apt autoclean` (o `apt-get autoclean`): Similar a `clean`, pero solo elimina los paquetes .deb que son obsoletos (versiones antiguas que ya no se pueden descargar). Mantiene las versiones actuales por si se necesitan para una reinstalación offline.



```
antonio@antipisana777:~$ apt --fix-broken install
E: No se pudo abrir el fichero de bloqueo '/var/lib/dpkg/lock-frontend' - open (13: Permiso denegado)
E: No se pudo obtener el bloqueo de la interfaz dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontend). ¿Es usted superusuario?
antonio@antipisana777:~$ apt --fix-broken install
E: No se pudo abrir el fichero de bloqueo '/var/lib/dpkg/lock-frontend' - open (13: Permiso denegado)
E: No se pudo obtener el bloqueo de la interfaz dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontend). ¿Es usted superusuario?
antonio@antipisana777:~$ sudo apt --fix-broken install
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
antonio@antipisana777:~$ sudo dpkg --configure -a
antonio@antipisana777:~$ apt-get -f install
E: No se pudo abrir el fichero de bloqueo '/var/lib/dpkg/lock-frontend' - open (13: Permiso denegado)
E: No se pudo obtener el bloqueo de la interfaz dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontend). ¿Es usted superusuario?
antonio@antipisana777:~$ sudo apt-get -f install
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
antonio@antipisana777:~$ sudo apt remove
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
antonio@antipisana777:~$ sudo apt purge
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
antonio@antipisana777:~$ sudo apt autoremove
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
antonio@antipisana777:~$ sudo apt clean
antonio@antipisana777:~$ sudo apt autoclean
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
antonio@antipisana777:~$
```

Referencias:

- [1] J. Boix y J. Boix, «apt-get update vs upgrade: Diferencias clave en Linux», Blog HostingTG, 10 de abril de 2025. Disponible en: <https://www.hostingtg.com/blog/apt-get-update-vs-upgrade/>
- [2] J. Carles, «Reparar paquetes rotos y dependencias incumplidas en Debian y Ubuntu», Geekland, 24 de mayo de 2019. Disponible en: <https://geekland.eu/reparar-paquetes-rotos-linux/>
- [3] «Cómo arreglar paquetes rotos en Ubuntu». Disponible en: <https://oslucua.uca.es/noticia/como-arreglar-paquetes-rotos-en-ubuntu/>
- [4] LuXer, «Diferencias entre apt purge remove y autoremove | Noticias y tutoriales GNU/Linux Debian», Noticias y Tutoriales GNU/Linux Debian. Disponible en: <https://debian.pt/diferencias-entre-apt-purge-remove-autoremove>

- [5] Alejandro, «Cómo limpiar el caché de Linux», Desde Linux, 15 de diciembre de 2014. Disponible en: <https://blog.desdelinux.net/como-limpiar-el-cache-de-linux/>